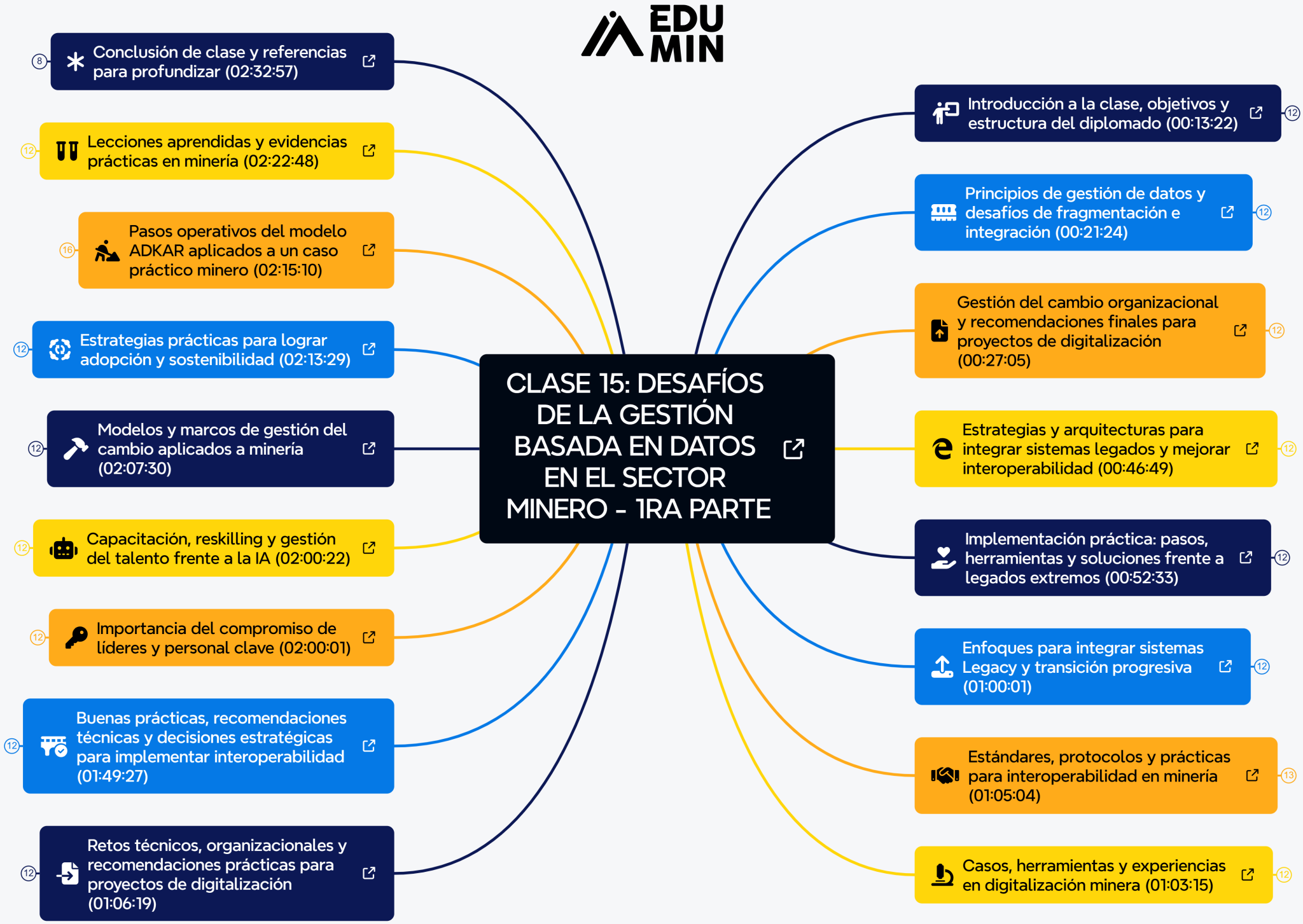
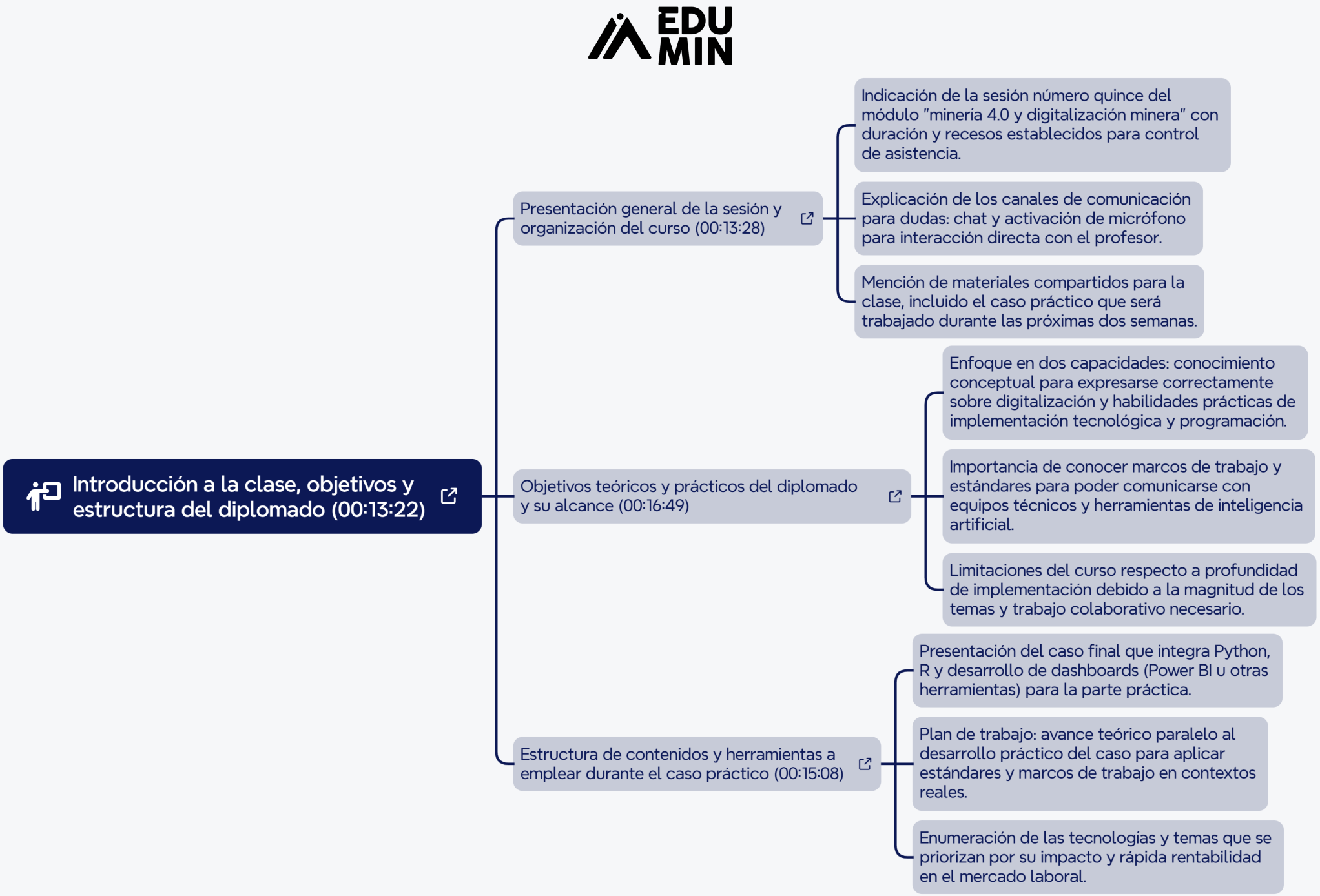
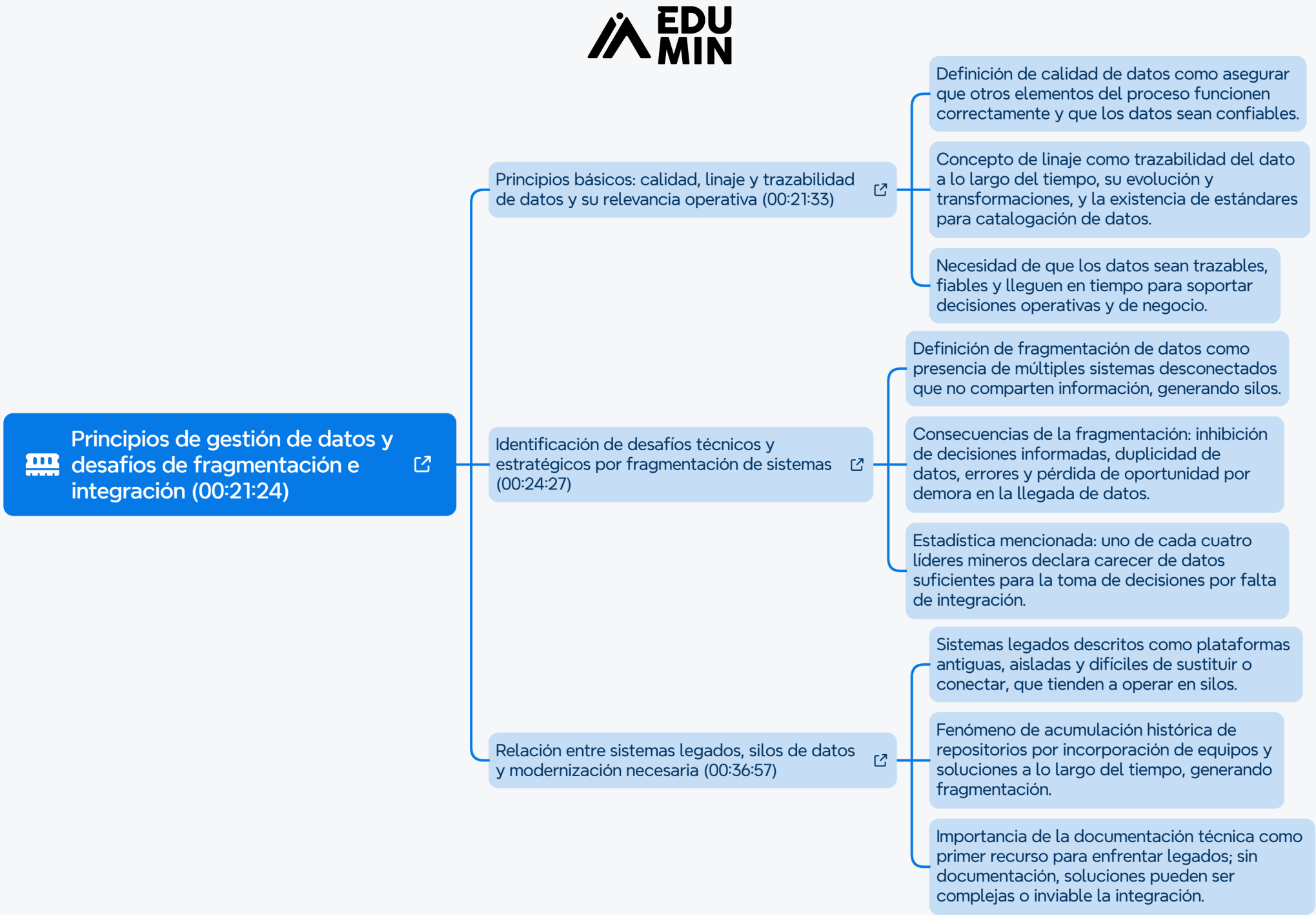

EDU MIN
CLASE 15: DESAFÍOS DE LA GESTIÓN BASADA EN DATOS EN EL SECTOR MINERO - 1RA PARTE
Introducción a la clase, objetivos y estructura del diplomado (00:13:22)
Principios de gestión de datos y desafíos de fragmentación e integración (00:21:24)
Gestión del cambio organizacional y recomendaciones finales para proyectos de digitalización (00:27:05)
Estrategias y arquitecturas para integrar sistemas legados y mejorar interoperabilidad (00:46:49)
Implementación práctica: pasos, herramientas y soluciones frente a legados extremos (00:52:33)
Enfoques para integrar sistemas Legacy y transición progresiva (01:00:01)
Estándares, protocolos y prácticas para interoperabilidad en minería (01:05:04)
Casos, herramientas y experiencias en digitalización minera (01:03:15)
Conclusión de clase y referencias para profundizar (02:32:57)
Lecciones aprendidas y evidencias prácticas en minería (02:22:48)
Pasos operativos del modelo ADKAR aplicados a un caso práctico minero (02:15:10)
Estrategias prácticas para lograr adopción y sostenibilidad (02:13:29)
Modelos y marcos de gestión del cambio aplicados a minería (02:07:30)
Capacitación, reskilling y gestión del talento frente a la IA (02:00:22)
Importancia del compromiso de líderes y personal clave (02:00:01)
Buenas prácticas, recomendaciones técnicas y decisiones estratégicas para implementar interoperabilidad (01:49:27)
Retos técnicos, organizacionales y recomendaciones prácticas para proyectos de digitalización (01:06:19)


Introducción a la clase, objetivos y estructura del diplomado (00:13:22)
Presentación general de la sesión y organización del curso (00:13:28)
Indicación de la sesión número quince del módulo "minería 4.0 y digitalización minera" con duración y recesos establecidos para control de asistencia.
Explicación de los canales de comunicación para dudas: chat y activación de micrófono para interacción directa con el profesor.
Mención de materiales compartidos para la clase, incluido el caso práctico que será trabajado durante las próximas dos semanas.
Objetivos teóricos y prácticos del diplomado y su alcance (00:16:49)
Enfoque en dos capacidades: conocimiento conceptual para expresarse correctamente sobre digitalización y habilidades prácticas de implementación tecnológica y programación.
Importancia de conocer marcos de trabajo y estándares para poder comunicarse con equipos técnicos y herramientas de inteligencia artificial.
Limitaciones del curso respecto a profundidad de implementación debido a la magnitud de los temas y trabajo colaborativo necesario.
Estructura de contenidos y herramientas a emplear durante el caso práctico (00:15:08)
Presentación del caso final que integra Python, R y desarrollo de dashboards (Power BI u otras herramientas) para la parte práctica.
Plan de trabajo: avance teórico paralelo al desarrollo práctico del caso para aplicar estándares y marcos de trabajo en contextos reales.
Enumeración de las tecnologías y temas que se priorizan por su impacto y rápida rentabilidad en el mercado laboral.


Principios de gestión de datos y desafíos de fragmentación e integración (00:21:24)
Principios básicos: calidad, linaje y trazabilidad de datos y su relevancia operativa (00:21:33)
Definición de calidad de datos como asegurar que otros elementos del proceso funcionen correctamente y que los datos sean confiables.
Concepto de linaje como trazabilidad del dato a lo largo del tiempo, su evolución y transformaciones, y la existencia de estándares para catalogación de datos.
Necesidad de que los datos sean trazables, fiables y lleguen en tiempo para soportar decisiones operativas y de negocio.
Identificación de desafíos técnicos y estratégicos por fragmentación de sistemas (00:24:27)
Definición de fragmentación de datos como presencia de múltiples sistemas desconectados que no comparten información, generando silos.
Consecuencias de la fragmentación: inhibición de decisiones informadas, duplicidad de datos, errores y pérdida de oportunidad por demora en la llegada de datos.
Estadística mencionada: uno de cada cuatro líderes mineros declara carecer de datos suficientes para la toma de decisiones por falta de integración.
Relación entre sistemas legados, silos de datos y modernización necesaria (00:36:57)
Sistemas legados descritos como plataformas antiguas, aisladas y difíciles de sustituir o conectar, que tienden a operar en silos.
Fenómeno de acumulación histórica de repositorios por incorporación de equipos y soluciones a lo largo del tiempo, generando fragmentación.
Importancia de la documentación técnica como primer recurso para enfrentar legados; sin documentación, soluciones pueden ser complejas o inviable la integración.

Gestión del cambio organizacional y recomendaciones finales para proyectos de digitalización (00:27:05)

- Dimensión humana y administrativa de la modernización digital en minería (00:27:17)
  - La gestión del cambio como campo humano esencial ante transformaciones digitales que alteran procesos y formas de trabajo, con énfasis en adaptación organizacional.
  - Relevancia de teorías y marcos de gestión del cambio para asegurar aceptación y continuidad operativa durante la modernización.
  - Importancia de planificar la transición y comunicar claramente roles, responsabilidades y beneficios a los equipos operativos.
- Recomendaciones para priorizar esfuerzos y seleccionar estándares aplicables (00:25:59)
  - Minimizar la cantidad de estándares utilizados concentrándose en los más relevantes y aplicables al caso concreto para evitar complejidad excesiva.
  - Priorizar estándares y tecnologías que faciliten rapidez en la obtención de valor y escalabilidad, como APIs, OPC-UA e ISA-95, según el contexto.
  - Buscar y compartir documentación oficial de estándares cuando esté disponible para apoyar la implementación y el aprendizaje.
- Beneficios esperados y pasos para consolidar una gestión basada en datos (00:39:58)
  - Integrar sistemas legados reduce duplicidad, errores y habilita la toma de decisiones basada en datos con mayor frecuencia y puntualidad.
  - Arquitectura de servicios y APIs permite escalabilidad, incorporación ágil de nuevas aplicaciones analíticas y modernización gradual sin interrumpir la operación.
  - Pasos finales: diseñar arquitectura, localizar documentación, exponer servicios críticos mediante APIs u OPC-UA, y gestionar el cambio organizacional para consolidar la gestión basada en datos.

Estrategias y arquitecturas para integrar sistemas legados y mejorar interoperabilidad (00:46:49)

- Concepto y uso de arquitectura orientada a servicios (SOA) para modernización (00:47:00)
  - Descripción de SOA como enfoque de modularización de sistemas legados mediante identificación de servicios necesarios para la operación.
  - Proceso: diseñar arquitectura, identificar servicios a exponer, filtrar lo estrictamente necesario y evitar sobrediseños técnicos basados sólo en protocolos.
  - Ventaja de SOA: permite transición gradual, manteniendo operación mientras se moderniza y facilita la incorporación de nuevas aplicaciones analíticas.
- Protocolos y estándares prácticos para interoperabilidad industrial (00:48:41)
  - Mención del estándar ISA-95 como marco para integrar verticalmente desde control de proceso hasta sistemas de negocio, y su uso para ubicar dónde inyectar datos provenientes de legados.
  - Recomendación práctica de protocolos de interoperabilidad factibles en equipos relativamente modernos o antiguos, destacando OPC-UA como protocolo abierto, seguro y ampliamente utilizado.
  - Importancia de mapear servicios según niveles ISA-95 (campo, instrumentación, control, MES, ERP) para decidir puntos de extracción e integración de datos.
- Patrones de integración: APIs, microservicios y buses empresariales (00:50:52)
  - APIs (REST/JSON) como interfaces de programación comunes para extraer datos de sistemas antiguos y consolidarlos en formatos modernos consumibles por dashboards y analíticas.
  - Microservicios y arquitectura basada en servicios para proveer acceso puntual a información requerida por cada aplicación o componente.
  - Enterprise Service Bus (ESB) como modelo de integración mediante bus de mensajes central para orquestación de flujos entre múltiples sistemas heterogéneos, con indicación de su menor uso práctico en algunos contextos.

Implementación práctica: pasos, herramientas y soluciones frente a legados extremos (00:52:33)

- Metodología recomendada para abordar un proyecto de integración de legados (00:52:44)
  - Recomendar diseñar primero una arquitectura SOA para definir servicios y filtrar lo imprescindible antes de construir APIs o desarrollar código adicional.
  - Buscar documentación de equipos y sistemas, entender protocolos y formatos de datos para evaluar posibilidades de integración o necesidad de soluciones intermedias.
  - Uso prudente de asistentes como GPT para acelerar desarrollo, pero solo tras haber aprendido y diseñado la arquitectura base para evitar respuestas imprecisas.
- Herramientas prácticas y flujos de trabajo para ingesta y transformación de datos (00:57:54)
  - Implementación típica: un API o servicio que convierta datos legados (protocolo propietario o formatos antiguos) a JSON u otro formato moderno, almacenado en un repositorio accesible para analítica.
  - Uso de servidores OPC (OPC-UA) como mecanismo habitual para jalar datos en sistemas industriales que soporten ese protocolo.
  - Plataforma de integración que gestione rutas de datos, formatos y protocolos, aportando agilidad para incorporar nuevas aplicaciones analíticas y reducir duplicidad.
- Manejo de casos extremos y limitaciones al integrar sistemas muy antiguos (00:56:27)
  - Describir escenarios de legacy extremo con sistemas en tecnologías obsoletas (ejemplos: FORTRAN, disquetes, sistemas operativos muy antiguos) donde la sustitución es inviable y la documentación puede no existir.
  - Opciones posibles: recuperación de documentación mediante archivos físicos, interceptación de señales (muy complejo y a veces imposible), o mantener soluciones paliativas pagando por mantenimiento especializado.
  - Reconocimiento de que algunos casos solo se resuelven con esfuerzos costosos o con soluciones específicas fuera del alcance de prácticas estándar.

Enfoques para integrar sistemas Legacy y transición progresiva (01:00:01)

- Ventajas de usar APIs y arquitectura orientada a servicios frente a cambios directos en hardware (01:00:25)
  - Las APIs permiten una transición gradual y controlable, evitando reemplazos totales del hardware y facilitando migraciones por etapas.
  - Publicar servicios (SOA) encapsula funciones y datos como servicios web para que otros sistemas consuman sin alterar el sistema original.
  - Documentar adecuadamente las APIs y mantener una arquitectura homogénea permite compatibilidad evolutiva y continuidad durante la digitalización.
- Compatibilidad evolutiva y gestión documental para mantener la arquitectura a largo plazo (01:01:52)
  - Empezar con servicios aislados y añadir otros progresivamente mantiene la arquitectura SOA y facilita futuras actualizaciones de sistemas grandes.
  - La documentación de APIs sirve como referencia cuando se actualizan o reemplazan sistemas, permitiendo conservar integraciones y procesos.
  - Nuevos servicios pueden añadirse conforme surgen necesidades, evitando parches complejos y permitiendo mantenimiento por API por servicio.
- Implementación práctica y límites observados en minería respecto a integración vertical (01:02:50)
  - En la práctica las integraciones desde SCADA a ERP vía API son poco frecuentes; muchas minas mantienen sistemas desconectados y operan ambos por separado.
  - Grandes minas con recursos implementan sistemas completos integrados; medianas y pequeñas recurren a soluciones progresivas y mantenimientos parciales.
  - La integración horizontal mediante APIs existe, pero la práctica común en minería es conservar SCADA para planta y ERP para administración sin integración directa.

Estándares, protocolos y prácticas para interoperabilidad en minería (01:05:04)

- Importancia de estándares y estandarización para compartir formatos, protocolos y vocabularios (01:18:24)
  - La interoperabilidad requiere normas comunes, formatos de datos y protocolos que permitan flujo de información entre sistemas distintos sin dependencia propietaria.
  - Estándares abiertos evitan sustituciones forzadas y promueven economía de escala, siendo la estandarización la base para interconectar proveedores y plataformas.
  - Buscar primero estándares específicos de minería (Global Mining) y luego alternativas como OPC-UA, ISA, IEEE, o consorcios que aborden necesidades concretas.
- Protocolos y marcos técnicos relevantes: OPC-UA, ISA-95, ISO 23 725 y comunicaciones industriales (01:32:55)
  - OPC-UA es el estándar de interoperabilidad más usado para comunicación máquina a máquina, con seguridad, cifrado y retrocompatibilidad con OPC clásico.
  - ISA-95 define niveles funcionales de la pirámide de automatización y la teoría de automatización aplicada al sector industrial y minero.
  - ISO 23 725 es un estándar reciente para interfaz abierta entre sistemas autónomos y gestión de flotas, relevante para despacho de camiones autónomos en minas.
  - Telecomunicaciones: 5GNR, 802.11 (Wi-Fi) y otros estándares inalámbricos permiten conectividad estandarizada para dispositivos y flotas autónomas en entornos mineros.
- Formatos de datos, semántica compartida y modelos de información específicos de dominio (01:28:35)
  - Adoptar formatos comunes (JSON, XML, Open OMF para modelos 3D) evita conversiones manuales y pérdida de información en intercambios entre herramientas.
  - Interoperabilidad semántica exige definiciones comunes de términos y unidades (por ejemplo, toneladas en SI o imperial) para asegurar coherencia entre sistemas.
  - Modelos de información específicos de dominio facilitan que los datos no solo sean crudos sino contextualizados (por ejemplo, velocidad y orientación de un camión), permitiendo integraciones robustas.

EDU MIN

Casos, herramientas y experiencias en digitalización minera (01:03:15)

- Ejemplos de implementación y nacimientos de minas digitales con centros de operaciones centralizados (01:07:09)
  - Minas modernas que nacen digitalizadas controlan procesos productivos de forma centralizada desde centros de operaciones (por ejemplo, un centro en Lima que integra mina, planta y logística).
  - Estas implementaciones desde cero demuestran integración exitosa y facilitan la consolidación de datos en tiempo real para toma de decisiones operativas.
  - Integraciones exitosas suelen apoyarse en estándares, plataformas de integración y conectividad robusta (fibra o 5G privado).
- Proveedores, soluciones de integración y roles de empresas especializadas (01:08:00)
  - Empresas dedicadas a integraciones (por ejemplo Horizon) ofrecen servicios para eliminar silos tecnológicos y conectar SCADA, ERP y sistemas de mantenimiento.
  - Proveedores mineros implementan APIs como traductores entre sistemas de operación y gestión, transfiriendo datos en tiempo real y estandarizados.
  - Se requiere documentación completa por parte de proveedores; la falta de documentación de APIs genera problemas de mantenimiento a largo plazo.
- Ejemplos de estandarización aplicada: Open OMF, Global Mining e iniciativas estatales (01:42:59)
  - Global Mining ha creado formatos abiertos para modelos 3D y datos geológicos, permitiendo interoperabilidad entre software de planificación y geología.
  - Casos de uso (2017 en adelante) muestran reducción de retrasos y errores al adoptar formatos estandarizados entre paquetes de software de planificación.
  - Iniciativas estatales (p. ej. en Chile con Fundación Chile) buscan normas internacionales para romper dependencia de proveedores y fomentar soluciones abiertas

Retos técnicos, organizacionales y recomendaciones prácticas para proyectos de digitalización (01:06:19)

- Desafíos técnicos: conectividad, integración de legados y soluciones para medianas operaciones (01:06:19)
  - Zonas remotas presentan desafíos significativos de conectividad y disponibilidad de comunicaciones para integrar equipos y sistemas.
  - Las medianas operaciones enfrentan mayor dificultad para modernizar por completo; por tanto, las soluciones progresivas con APIs son oportunidades de mercado.
  - Mantener sistemas legacy implica crear interfaces y adaptadores documentados que permitan interoperar sin reemplazos masivos.
- Gestión del cambio, dimensión organizacional y resistencia cultural (01:50:09)
  - La gestión del cambio es un proceso estructurado para preparar y apoyar a individuos y equipos en la adopción de nuevas tecnologías y procesos.
  - La dimensión organizacional abarca liderazgo, cultura corporativa, roles, comunicación interna, capacitación y políticas de gestión de personas.
  - La resistencia al cambio puede manifestarse en operarios, mandos medios y gerentes; causas comunes incluyen temor a perder control y falta de comprensión de beneficios.
- Talento digital, habilidades blandas y capacitación necesaria en proyectos de digitalización minera (01:56:07)
  - Falta de talento digital especializado y déficit en habilidades interpersonales son barreras reportadas para la automatización y digitalización.
  - Es clave involucrar a todos los empleados interesados, desde alta dirección hasta operarios de terreno, y capacitar en reskilling y habilidades blandas.
  - El liderazgo activo (sponsors) y la participación de trabajadores son esenciales para el éxito y la adopción de iniciativas Data Driven.

Buenas prácticas, recomendaciones técnicas y decisiones estratégicas para implementar interoperabilidad (01:49:27)

- Pasos recomendados ante problemas de interoperabilidad y selección de arquitectura (01:49:27)
  - Convertir datos a un formato común (por ejemplo JSON) y preocuparse por la semántica compartida antes de diseñar APIs o integraciones.
  - Elegir una arquitectura de referencia (SOA, RAM, Industria 4.0) y usar ISA-95 para definir la teoría de automatización aplicada al proyecto.
  - Para flotas autónomas considerar la norma ISO 23 725 y para comunicaciones evaluar 5GNR o 802.11 según requisitos de rendimiento y latencia.
- Uso de OPC-UA y ventajas para interoperabilidad industrial y retrocompatibilidad (01:38:00)
  - OPC-UA ofrece comunicación multinivel desde campo hasta gestión empresarial, seguridad integrada y es retrocompatible con OPC clásico.
  - Su modelo orientado a objetos facilita la inclusión de nuevas tecnologías sin romper compatibilidad, y es ampliamente adoptado en la industria.
  - OPC-UA simplifica la migración desde desarrollos punto a punto hacia arquitecturas más flexibles y mantenibles.
- Precauciones en contratación, documentación de APIs y mantenimiento futuro (01:08:59)
  - Verificar que proveedores entreguen documentación completa de APIs y modelos de información es crucial para evitar problemas de mantenimiento y dependencia.
  - Las APIs mal documentadas o inexistentes implican costos y riesgos a largo plazo, dificultando la gestión de legados y actualizaciones.
  - Recomendar auditorías documentales y cláusulas contractuales que aseguren la entrega de documentación técnica y actualizaciones futuras.

Importancia del compromiso de líderes y personal clave (02:00:01)

Necesidad de compromiso de la plana mayor y mandos medios (02:00:11)

- El éxito de la implementación depende del compromiso de líderes, mandos medios y trabajadores clave para impulsar el cambio de forma sostenida.
- Si los líderes no se comprometen, la probabilidad de fracaso en la implementación es muy alta y el proyecto podría no salir adelante.
- La falta de compromiso en niveles clave provoca resistencia organizativa y subutilización de soluciones digitales.

Riesgos de no comprometer a los trabajadores clave (02:00:16)

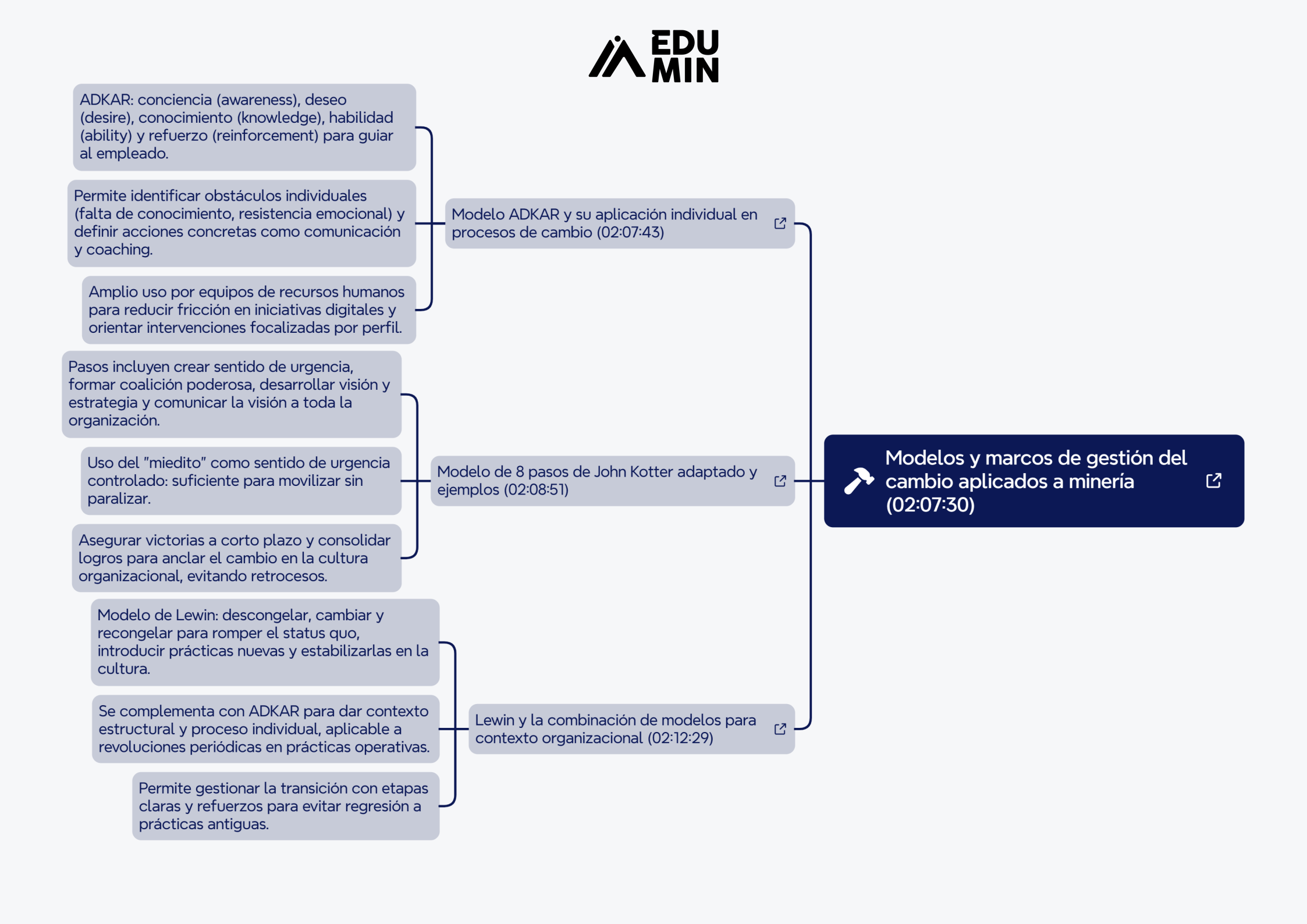
- Trabajadores clave sin compromiso tienden a no adoptar nuevas prácticas, lo que reduce el valor de la tecnología implementada.
- La resistencia operativa puede frenar mejoras sostenidas aun cuando la solución técnica tenga éxito inicial.
- Es fundamental involucrar a operadores y jefes de turno desde el inicio para asegurar adopción y cooperación práctica.

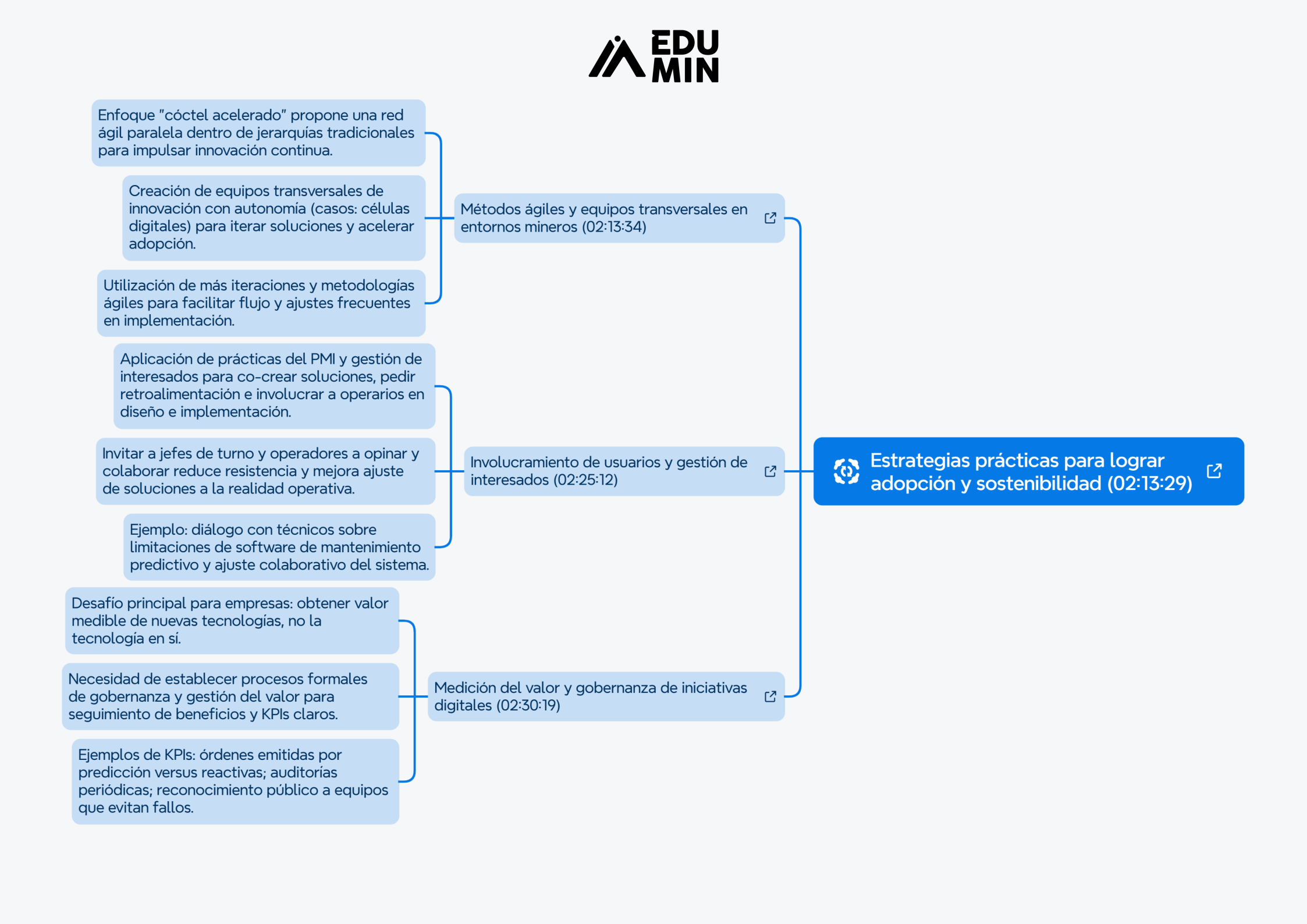
Roles internos para apoyar el cambio (02:04:41)

- Uso de talleres, champions internos y retroalimentación constante para reducir rumores y aumentar confianza en la implementación.
- Identificación de líderes informales y operadores veteranos como agentes del cambio para enseñar y convencer a sus pares.
- Creación de equipos de gestión del cambio y centros de excelencia digital para coordinar iniciativas y mejores prácticas.

Capacitación, reskilling y gestión del talento frente a la IA (02:00:22)

- Distinción entre capacitación y reskilling en la industria minera (02:00:31)
  - Capacitación tradicional provee conocimientos y formación puntuales, mientras reskilling busca otorgar nuevas habilidades a trabajadores existentes.
  - Reskilling es más complejo y depende del contexto del país; es preferible a despedir empleados por razones sociales y legales.
  - Dar nuevas competencias permite operar y aprovechar soluciones digitales, evitando subutilización de tecnologías implementadas.
- Impacto de la IA en reemplazo laboral y respuesta normativa (02:01:52)
  - Informes recientes en Estados Unidos reportan un fuerte reemplazo laboral por IA y alarma sobre reducciones de empleo.
  - En EE. UU. ya se discuten iniciativas legislativas para exigir reportes sobre esfuerzos de reskilling y flujos de afectación laboral.
  - En Perú, la legislación laboral protege al trabajador y hace más difícil despedir empleados, lo que incrementa la importancia de reskilling interno.
- Ejemplos de formación técnica y práctica (02:01:29)
  - Entrenamiento en análisis de datos para ingenieros de mina y mantenimiento predictivo para técnicos como ejemplos prácticos de formación.
  - La carencia de talento digital limita el uso efectivo de las soluciones; se pueden implementar pero no explotarse adecuadamente.
  - Recomendación de entrenamiento práctico, coaching en terreno y mesas de ayuda para consolidar habilidades en distintos turnos de mina.


Modelos y marcos de gestión del cambio aplicados a minería (02:07:30)
Modelo ADKAR y su aplicación individual en procesos de cambio (02:07:43)
ADKAR: conciencia (awareness), deseo (desire), conocimiento (knowledge), habilidad (ability) y refuerzo (reinforcement) para guiar al empleado.
Permite identificar obstáculos individuales (falta de conocimiento, resistencia emocional) y definir acciones concretas como comunicación y coaching.
Amplio uso por equipos de recursos humanos para reducir fricción en iniciativas digitales y orientar intervenciones focalizadas por perfil.
Modelo de 8 pasos de John Kotter adaptado y ejemplos (02:08:51)
Pasos incluyen crear sentido de urgencia, formar coalición poderosa, desarrollar visión y estrategia y comunicar la visión a toda la organización.
Uso del "miedito" como sentido de urgencia controlado: suficiente para movilizar sin paralizar.
Asegurar victorias a corto plazo y consolidar logros para anclar el cambio en la cultura organizacional, evitando retrocesos.
Lewin y la combinación de modelos para contexto organizacional (02:12:29)
Modelo de Lewin: descongelar, cambiar y recongelar para romper el status quo, introducir prácticas nuevas y estabilizarlas en la cultura.
Se complementa con ADKAR para dar contexto estructural y proceso individual, aplicable a revoluciones periódicas en prácticas operativas.
Permite gestionar la transición con etapas claras y refuerzos para evitar regresión a prácticas antiguas.


Estrategias prácticas para lograr adopción y sostenibilidad (02:13:29)
Métodos ágiles y equipos transversales en entornos mineros (02:13:34)
Enfoque "cóctel acelerado" propone una red ágil paralela dentro de jerarquías tradicionales para impulsar innovación continua.
Creación de equipos transversales de innovación con autonomía (casos: células digitales) para iterar soluciones y acelerar adopción.
Utilización de más iteraciones y metodologías ágiles para facilitar flujo y ajustes frecuentes en implementación.
Involucramiento de usuarios y gestión de interesados (02:25:12)
Aplicación de prácticas del PMI y gestión de interesados para co-crear soluciones, pedir retroalimentación e involucrar a operarios en diseño e implementación.
Invitar a jefes de turno y operadores a opinar y colaborar reduce resistencia y mejora ajuste de soluciones a la realidad operativa.
Ejemplo: diálogo con técnicos sobre limitaciones de software de mantenimiento predictivo y ajuste colaborativo del sistema.
Medición del valor y gobernanza de iniciativas digitales (02:30:19)
Desafío principal para empresas: obtener valor medible de nuevas tecnologías, no la tecnología en sí.
Necesidad de establecer procesos formales de gobernanza y gestión del valor para seguimiento de beneficios y KPIs claros.
Ejemplos de KPIs: órdenes emitidas por predicción versus reactivas; auditorías periódicas; reconocimiento público a equipos que evitan fallos.



Pasos operativos del modelo ADKAR aplicados a un caso práctico minero (02:15:10)

- Conciencia situacional: comunicar por qué cambiar (02:15:25)
  - Objetivo: lograr que todos reconozcan la necesidad del cambio y sus causas explicadas claramente, por ejemplo con casos de mantenimiento reactivo costoso.
  - Herramientas: charlas de seguridad, boletines internos, videos de líderes y difusión de ejemplos prácticos de impacto operativo.
  - Comunicación centrada en riesgos actuales y beneficios esperados para generar comprensión compartida del problema.
- Generar deseo: conectar beneficios personales y colectivos (02:16:29)
  - Transformar la conciencia en deseo mediante la enfatización de beneficios personales y colectivos, como menos urgencias nocturnas o mejor seguridad.
  - Uso de incentivos específicos, por ejemplo bonos ligados a cero averías para alinear motivación individual con objetivos del cambio.
  - Diferenciar motivadores según perfil: facilitar trabajo para quienes valoran eficiencia y seguridad para quienes priorizan bienestar.
- Conocimiento y habilidad: formación y práctica intensiva (02:18:46)
  - Proveer información, formación técnica y prácticas en campo, manuales simplificados, sesiones de acompañamiento y horas de vuelo para consolidar habilidades.
  - Importancia de la repetición práctica para convertir conocimiento en habilidad; recomendación de maximizar horas de práctica en uso del sistema.
  - Apoyo con coaching en terreno, mesas de ayuda y liberación temporal de carga laboral para permitir la práctica efectiva del personal.
- Refuerzo: sostener el cambio y evitar recaídas (02:21:19)
  - Implementar refuerzos como KPIs ligados a efectividad del sistema, reconocimiento público y auditorías periódicas para consolidar hábitos.
  - Solicitar retroalimentación continua para mejorar el sistema y ajustar procesos, manteniendo a los usuarios comprometidos.
  - Estrategia de "quemar puentes" simbólica: consolidar el nuevo estado para evitar retorno a prácticas viejas y asegurar la recongelación cultural.

Lecciones aprendidas y evidencias prácticas en minería (02:22:48)

- Casos de éxito y advertencias sectoriales (02:22:54)
  - Conclusión recurrente de líderes mineros: liderazgo, cultura y talento son los verdaderos motores de la transformación digital.
  - Ejemplo: Collahuasi implementó analítica en concentradora con éxito técnico inicial, pero enfrentó resistencia operativa que limitó mejoras sostenidas.
  - Las implementaciones requieren involucramiento temprano de jefes de turno y operadores para asegurar cooperación y uso continuo.
- Evidencia de adopción cuando hay gestión del cambio eficaz (02:29:06)
  - Caso Las Bambas: creación de equipo de gestión del cambio, identificación de líderes informales y agentes del cambio logró uso consistente superior al 90% a los tres meses.
  - Identificar líderes naturales en la operación facilita la enseñanza entre pares y acelera la difusión del nuevo proceso.
  - Estudios muestran que el mayor desafío es obtener valor medible y la adopción, no la mera implementación tecnológica.
- Retos contemporáneos con IA y medición del valor (02:30:35)
  - Con la IA, muchas implementaciones retroceden porque es difícil medir el valor real generado y atribuirlo correctamente.
  - La productividad observada puede deberse a múltiples factores (cambios en procesos, motivación), complicando la evaluación del impacto de la IA.
  - Recomendación de diseñar KPIs y procesos de gobernanza robustos para asegurar seguimiento y mejora continua de iniciativas digitales.

- **Conclusión de clase y referencias para profundizar (02:32:57)**
  - Recomendaciones finales sobre gestión interna y fuentes (02:32:16)
    - Insistir en que el desafío es la gestión interna, no la tecnología en sí; establecer gobernanza y seguimiento de beneficios es esencial.
    - Referencias sugeridas: estudios de NTT Data y marcos del PMI para gestión de interesados y gestión de proyectos.
    - La clase concluye enfatizando la necesidad de medir, comunicar e involucrar para lograr transformaciones digitales sostenibles.
  - Despedida, logística y seguimiento de la sesión (02:33:10)
    - Información práctica: se compartirá enlace de grabación de la sesión y contactos para consultas posteriores por parte del equipo.
    - Recordatorio: próxima clase programada y disponibilidad del equipo para resolver dudas vía los números que aparecerán en pantalla.
    - Cierre de la sesión con agradecimientos y despedida del profesor y del monitor académico.